

Definiciones y propiedades - Práctica 4

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 4.

Intervalos abiertos. Llamaremos a los intervalos de la forma $(b; c)$, $(b; +\infty)$ y $(-\infty; c)$ intervalos abiertos.

Entorno de un número real. Si I es un intervalo abierto y acotado decimos que I es un entorno de a si $a \in I$.

Entorno reducido de un número real. Si I es un entorno de a , llamaremos entorno reducido de a al conjunto $I^* = I \setminus \{a\}$.

Notación previa. Dada una función f y un número real a vamos a decir que f está definida cerca de a si f está definida en un entorno reducido de a . Esto es, f está definida en los valores cercanos a a (aunque no necesariamente está definida en a).

Diremos que f está definida cerca de a por su izquierda si hay un intervalo de la forma (b, a) tal que f esté definida en todo x del intervalo y diremos que f está definida cerca de a por su derecha si hay un intervalo de la forma (a, c) tal que f esté definida en todo x del intervalo.

Más generalmente, diremos que una condición se verifica para todo x cerca de a si hay un entorno reducido I^* de a tal que la propiedad se verifica para todo $x \in I^*$.

Ejemplos del uso de la notación.

- La función $f(x) = \ln(x)$ está definida cerca de $x = 0$ por su derecha, ya que está definida para todo valor de x en el intervalo $(0; 1)$.
- La función $f(x) = x^2 - 1$ verifica que $f(x) \neq 0$ cerca de $x = 1$. Para todo valor de x en el intervalo $(0; 2)$ (salvo para $x = 1$), vale que $f(x) \neq 0$.

Definición de límite puntual finito. Sea f una función que está definida cerca de un número a . Entonces decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a .

Otra forma de decir lo mismo es afirmar que dado un entorno cualquiera I de L , hay un entorno reducido J^* de a tal que $f(x) \in I$ para todo $x \in J^*$.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a$.
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow a$

Importante. La definición de límite amerita el buen uso de la notación. No es lo mismo escribir “ $3x + 2 = 5$ ” que “ $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 2 = 5$ ”. En la tercera notación es importante aclarar a qué valor se acerca x , salvo que en el contexto sea claro.

Definición de límite lateral. Sea f una función que está definida cerca de un número a por su izquierda. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por su izquierda es igual a L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cercanos a a , pero menores que a .

Sea f una función que está definida cerca de un número a por su derecha. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por su derecha es igual a L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cercanos a a , pero mayores que a .

La notación en estos casos es la siguiente (a la izquierda la notación para límite por izquierda y a la derecha la notación para límite por la derecha).

- | | |
|---|---|
| ■ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. | ■ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. |
| ■ $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a^-$. | ■ $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow a^+$. |
| ■ $f(x) \rightarrow L$
$x \rightarrow a^-$ | ■ $f(x) \rightarrow L$
$x \rightarrow a^+$ |

Propiedad. Si f está definida a ambos lados de a entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L,$$

esto es, el límite existe si ambos límites laterales existen y estos son iguales.

Primeras propiedades de los límites finitos.

1. El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es único, esto es, si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.
2. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y que $L > R$. Entonces para todos los valores cercanos a a vale que $f(x) > R$. En particular si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$, entonces $f(x) \neq 0$ para todo x cerca de a .

Álgebra de límites finitos. Supongamos que c es una constante, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen. Entonces

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$
2. $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x).$
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0.$

Límite de potencia de funciones. Supongamos que $f(x) \neq 0$ para x cerca de a , que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L > 0$, y que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = K$. Entonces el límite de la función $h(x) = f(x)^{g(x)}$ cuando x se acerca a a existe y su valor es

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = L^K.$$

Continuidad en un punto. Decimos que una función f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Observar que la definición supone que

- $a \in \text{Dom}(f)$, esto es, $f(a)$ está definida.
- El $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$

Continuidad por izquierda y derecha. Decimos que una función f es continua por la derecha de a si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

y que es continua por la izquierda de a si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

Muchas funciones continuas. Sea f una función que pertenece a una de las siguientes clases

- | | |
|--|---|
| ■ Polinomial | ■ Exponencial |
| ■ Racional (cociente de polinomiales) | ■ Logarítmica |
| ■ Raíz, esto es, $f(x) = \sqrt[n]{x}.$ | ■ Suma, resta, producto y/o cociente de funciones de los tipos anteriores |
| ■ Trigonométrica y sus inversas | |

Sea $a \in \text{Dom}(f)$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

En el caso en que el punto a esté en el borde del dominio, vale lo mismo para el límite lateral correspondiente. Esto es, todas las funciones de la lista son continuas en cualquier punto de su dominio.

Ejemplos.

1. Sea $f(x) = \sqrt{x} + x + 5$. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Observar que f cae en la descripción hecha más arriba. Es la suma de $g(x) = x + 5$ y $h(x) = \sqrt{x}$. El dominio de f es el intervalo $[0, +\infty)$. Entonces, dado que $0 \in \text{Dom}(f)$ podemos calcular el límite lateral sustituyendo, esto es,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 5.$$

2. Sea $f(x) = \frac{4x+5}{3x+2}$. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

En este caso f es el cociente de $g(x) = 4x+5$ y $h(x) = 3x+2$. Observar que $1 \in \text{Dom}(f)$. Luego tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = \frac{9}{5}.$$

Funciones continuas y límites. Supongamos que g es continua en b y que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Entonces vale

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b),$$

esto es,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right),$$

Teorema. Si f es continua en a y g es continua en $f(a)$, entonces la función $g \circ f$ es continua en a .

Propiedad. Supongamos que f y g son dos funciones tales que $f(x) = g(x)$ cerca de a . Entonces

$$\text{El } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ existe si y solamente si el } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{ existe.}$$

Si cualquiera de los dos límites existe, entonces los dos son iguales.

Ejemplo. Calcular el $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 12}$.

Primero notar que si sustituimos x por 3, tanto en el numerador como en el denominador obtenemos 0. Luego no es posible utilizar el álgebra de límites. Pero justamente, el hecho que $x = 3$ anule el numerador y el denominador quiere decir que ambos polinomios son divisibles por $x - 3$. Escribimos entonces

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 12} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+4)} = \frac{x+3}{x+4} = g(x).$$

Note que la única diferencia entre f y g es que $x = 3$ pertenece al dominio de g pero no al de f . Entonces podemos usar la propiedad anterior para las f y g recién definidas.

El límite de $g(x)$ cuando x se acerca a 3 se calcula o bien usando que g es continua en 3 o bien por álgebra de límites. En cualquiera de los dos casos se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x+4} = \frac{6}{7}.$$

Entonces podemos afirmar que el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a 3 también existe y es igual al límite de $g(x)$.

A la hora de resolver ejercicios abreviaremos de la siguiente forma el uso de la propiedad

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 12} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+4)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x+4} = \frac{6}{7}.$$

Note que la propiedad se usa en el segundo símbolo de igual.

Generalización a límites laterales. Todas las propiedades enunciadas para límites con $x \rightarrow a$ valen para x acercándose a a por izquierda y/o por derecha. La única que requiere un poco de cuidado es la de composición.

Límite puntual infinito. Sea f una función que está definida cerca de un número a . Decimos que el límite de $f(x)$ de cuando x se acerca a a es $+\infty$ (se lee “más infinito”) si los valores de $f(x)$ son arbitrariamente grandes para los todos valores de x cerca de a . También se dice que $f(x)$ diverge a $+\infty$ cuando x se acerca a a .

Una manera alternativa de definirlo es decir que dado cualquier número real M , hay un entorno reducido I^* de a tal que $f(x) > M$ para todo $x \in I^*$.

Lo notamos de la siguiente forma:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.
- $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow a$.
- $f(x) \rightarrow \infty$
 $\quad \quad \quad x \rightarrow a$

Se pueden hacer definiciones similares con x cerca de a por izquierda o por derecha.

Versiónes negativas y valor absoluto. Sea f una función que está definida cerca de un número a . Decimos que el límite de $f(x)$ de cuando x se acerca a a es $-\infty$ (se lee “menos infinito”) si los valores de $f(x)$ son negativos, arbitrariamente grandes en valor absoluto, para los todos valores de x cerca de a .

Sea f una función que está definida cerca de un número a . Decimos que el límite de $f(x)$ de cuando x se acerca a a es ∞ (se lee “infinito”) si los valores de $f(x)$ son arbitrariamente grandes en valor absoluto, para los todos valores de x cerca de a .

En general esta última definición no aparece en los libros, pero queremos distinguir entre diverger a infinito con signo determinado y sin conocer el signo.

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre las tres nociones:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Asíntotas verticales. Decimos que la recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical de la función f si se verifica al menos una de las siguientes afirmaciones

$$\begin{array}{lll} \blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty & \blacksquare \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty & \blacksquare \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty & \blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty & \blacksquare \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \end{array}$$

Propiedad que relaciona el límite cero con el límite infinito. Sea f una función tal que $f(x) \neq 0$ para todo x cerca de a . Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

Observación. Con la última propiedad y el álgebra de límites podemos decidir el límite de cualquier cociente de límites finitos, salvo el caso en el que tanto el numerador como el denominador converjan a cero. En general eso se llama una indeterminación. Esta noción tiene que entenderse bien, que sea indeterminado no es una propiedad de un límite. Si yo no se nada de límites cualquier límite es indeterminado, ya que no lo puedo determinar. En este apunte cuando aparezca una situación “indeterminada” diremos que no alcanza la información para calcular el límite. Por ejemplo, con solo saber que f y g convergen a cero no alcanza para calcular el límite de $\frac{f}{g}$. Necesito más información sobre f y g para poder hacerlo.

Álgebra de límites infinitos. Sean f, g, h tres funciones definidas cerca de a . Supongamos que

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \blacksquare \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty. \quad \blacksquare \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L.$$

Entonces se tiene que

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = +\infty.$
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + h(x) = +\infty.$
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - g(x).$ Se necesita información extra para calcularlo.
4. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = +\infty.$
5. $\lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = \text{sg}(L) \cdot \infty$ si $L \neq 0$ (don-
- de $\text{sg}(L)$ es el signo de L).
6. $\lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x),$ si $L = 0$. Se necesita información extra para calcularlo.
7. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{f(x)} = 0.$
8. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}.$ Se necesita información extra para calcularlo.

Algunos límites importantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = -\infty$ si $a > 1$.
3. $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = +\infty$ si $0 < a < 1$.
4. $\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = -\infty$.

Propiedades de comparación.

1. Sean f y g dos funciones definidas cerca de a tales que $f(x) \leq g(x)$ para todo x cerca de a . Si tanto el límite de $f(x)$ como el de $g(x)$ cuando x se acerca a a existen, entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

2. **Sandwich.** Sean f , g y h tres funciones definidas cerca de a tales que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo x cerca de a . Si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

3. Sean f y g dos funciones definidas cerca de a tales que $f(x) \leq g(x)$ para todo x cerca de a . Si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

entonces también vale que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

La última propiedad tiene también una versión con límite menos infinito que invitamos al lector a redactar.

Y tanto estas últimas propiedades como el álgebra de límites infinitos son válidas también para límites laterales.

Propiedad “cero por acotada”. Decimos que f es acotada cerca de a si existe un valor M tal que $|f(x)| \leq M$ para todo x cerca de a . Supongamos que f es acotada cerca de a y que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x)f(x) = 0.$$

Notación para límites en el infinito. Decimos que una condición se verifica para valores de x suficientemente grandes si la condición se verifica para todo valor de x en un intervalo de la forma $(K, +\infty)$.

Límite en el infinito. Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(a, +\infty)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es L ” si podemos hacer que los los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para valores de x suficientemente grandes.

De manera alternativa decimos que dado cualquier intervalo abierto I que contiene a L , hay un número real K , tal que $f(x) \in I$ para todos los valores $x > K$.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$
- $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow +\infty.$
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow +\infty$

De manera similar podemos definir límite en menos infinito.

Límite en menos infinito. Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(-\infty, a)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a menos infinito es L ” si podemos hacer que los los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L tomando valores de x negativos, suficientemente grandes en valor absoluto.

Asíntota horizontal. Decimos que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal de f si se verifica alguna de las dos siguientes condiciones:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$

Límites infinitos en el infinito. Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(a, +\infty)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es más infinito” si podemos hacer que los los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes tomando valores de x suficientemente grandes.

De manera alternativa decimos que dado cualquier número real M , hay un número real K , tal que $f(x) > M$ para todos los valores $x > K$.

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$
- $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty.$
- $f(x) \rightarrow +\infty$
 $x \rightarrow +\infty$

Dejamos que el lector redacte las versiones

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$

Propiedades de límites en el infinito. Todas las propiedades que vimos para el límite de funciones con x acercándose a a valen si en vez suponemos que x tiende a más o menos infinito (reemplazando donde sea necesario x cerca de a por x suficientemente grande o suficientemente negativo y grande en valor absoluto). Más concretamente:

- Álgebra de límites finitos.
- Límite de potencia de funciones (recordar: suponemos que la base converge a un número positivo y el exponente converge a un número real cualquiera.)
- Propiedades de comparación.
- Cero por acotada.

Límite de monomios en el infinito.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ ($n \in \mathbb{N}$).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = (-1)^n \infty$ ($n \in \mathbb{N}$). Observar que básicamente dice que si n es par el monomio tiende a más infinito, mientras que si n es impar el monomio tiende a menos infinito.

Límite de funciones polinomiales en el infinito. Sea $p(x)$ una función polinomial. Entonces se tiene que

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = (\text{signo del coef. ppal de } p) \cdot \infty$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = (\text{signo del coef. ppal de } p) \cdot (-1)^{\text{gr}(p)} \cdot \infty$.

Ejemplo.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = -\infty$.

Sin usar la propiedad:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 \left(-3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^5} \right) = +\infty \cdot (-3) = -\infty.$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = +\infty$.

Sin usar la propiedad:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^5 + x^4 + x - 2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 \left(-3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^5} \right) = -\infty \cdot (-3) = +\infty.$$

Límite de funciones racionales en el infinito. Sean $p(x)$ y $q(x)$ dos funciones polinomiales. Entonces se tiene

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\text{coef. ppal. } p}{\text{coef. ppal. } q}$, si $\text{gr}(p) = \text{gr}(q)$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = 0$, si $\text{gr}(p) < \text{gr}(q)$.

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\text{signo del coef. ppal. } p}{\text{signo del coef. ppal. } q} \cdot \infty, \text{ si } \text{gr}(p) > \text{gr}(q).$$

Para $x \rightarrow -\infty$ las primeras dos versiones son iguales, la tercera tiene esta forma

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\text{signo del coef. ppal. } p \cdot (-1)^{\text{gr}(p)}}{\text{signo del coef. ppal. } q \cdot (-1)^{\text{gr}(q)}} \cdot \infty, \text{ si } \text{gr}(p) > \text{gr}(q).$$

Límite de las funciones $f(x) = \sqrt[n]{x}$ en el infinito.

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty \quad (n \in \mathbb{N}).$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty \quad (n \in \mathbb{N} \text{ impar}).$$

Notar que si n es par, no tiene sentido el segundo caso (ya que la función no está definida para valores negativos).

Límite de las funciones exponenciales en el infinito.

■ Si $a > 1$ entonces

■ Si $0 < a < 1$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$$

Límite de las funciones logarítmicas en el infinito.

■ Si $a > 1$ entonces

■ Si $0 < a < 1$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty$$

Composición de límites. Supongamos que

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

$$\blacksquare f(x) \neq L \text{ para } x \text{ cerca de } a$$

$$\blacksquare g(x) \text{ esté definida cerca de } L \text{ y } \lim_{x \rightarrow L} g(x) = K.$$

Entonces el límite de la composición $g \circ f(x)$ cuando x se acerca a a existe y más aún

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = K.$$

Dos versiones de composición de límites.

■ Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = L.$$

- Supongamos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, que $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = +\infty$ y que $f(x) \neq L$ para todo x suficientemente grande. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g \circ f(x) = +\infty.$$

Invitamos al lector a que piense otras combinaciones (por izquierda, por derecha, a menos infinito, etc.)

Ejemplo. Este ejemplo no es ninguno de los casos mencionados. Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^{-3x^3+x+1}$.

Si $f(x) = -3x^3 + x + 1$ y $g(x) = 4^x$, entonces tenemos que $g \circ f(x) = 4^{-3x^3+x+1}$.

$f(x) \rightarrow -\infty$ si $x \rightarrow +\infty$ y $g(x) \rightarrow 0$ si $x \rightarrow -\infty$.

Entonces

$$g \circ f(x) \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow +\infty$$

Luego

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^{-3x^3+x+1} = 0$$

Límite especial 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. El límite es el mismo si $x \rightarrow -\infty$.

Tiene también una versión con $x \rightarrow 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$.

Este límite se puede usar en combinación con la propiedad de composición de límites de la siguientes formas (donde $\square$ quiere decir que x puede tender a a (por izquierda, por derecha o por ambos lados), a más infinito o a menos infinito).

- Sea f tal que $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = +\infty$ (también se puede suponer que $f(x) \rightarrow -\infty$ o $f(x) \rightarrow \infty$). Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \square} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

- Sea f tal que $f(x) \neq 0$ y tal que $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = 0$. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \square} (1 + f(x))^{1/f(x)} = e$$

Se usa en general para poder calcular límites de la forma h^g , con $h \rightarrow 1$ y $g \rightarrow \infty$.

Límite especial 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$.

Este límite se puede usar en combinación con la propiedad de composición de límites de la siguientes formas (donde $\square$ quiere decir que x puede tender a a (por izquierda, por derecha o por ambos lados), a más infinito o a menos infinito).

- Sea f tal que $f(x) \neq 0$ y tal que $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = 0$. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \square} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1$$

Límite generalizado de potencias. En la siguiente tabla resumimos cómo calcular el límite de $f(x)^{g(x)}$ (recordar que para poder calcular $f(x)^{g(x)}$ pedimos que $f(x) > 0$). La propiedad la hacemos para todas las posibilidades de valores a los que se acerca x , esto es, vale tanto para x acercándose a a (por izquierda, por derecha o por ambos lados al mismo tiempo), con x tendiendo a más infinito o a menos infinito (esta posibilidad la resumimos poniendo $x \rightarrow \square$).

$\lim_{x \rightarrow \square} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \square} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \square} f(x)^{g(x)}$
$L > 0$	K	L^K
0	$K > 0$	0
0	$K < 0$	$+\infty$
0	0	hace falta más información
$L > 1$	$+\infty$	$+\infty$
$L > 1$	$-\infty$	0
$0 < L < 1$	$+\infty$	0
$0 < L < 1$	$-\infty$	$+\infty$
1	$+\infty$	hace falta más información
1	$-\infty$	hace falta más información
0	$+\infty$	0
0	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$K > 0$	$+\infty$
$+\infty$	$K < 0$	0
$+\infty$	0	hace falta más información
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	0

Definición de punto de discontinuidad. Decimos que el punto a es un discontinuidad de f si f no es continua en a .

Es necesario hacer la siguiente aclaración. Si a no pertenece al dominio de f no tiene sentido preguntarse por la discontinuidad en ese punto. Sin embargo, si a no pertenece al dominio de f pero a es un punto borde del dominio de f lo consideraremos como un punto de discontinuidad.

Ejemplos.

- La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es discontinua en $a = 0$.

- La función $f(x) = \sqrt{x} - \ln(4 - x)$ es discontinua en $a = 4$. Sin embargo es continua (por la derecha) en $a = 0$. Si a es mayor que 4 o menor que 0 no tiene sentido analizar la continuidad.
- La función $f(x) = [[x]]$ (parte entera de x), definida como el máximo de los enteros menores o iguales a x es discontinua en todos los números enteros. Por ejemplo

$$f(4) = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 3$$

y por lo tanto no existe el $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Clasificación (básica) de discontinuidades. Si a es una discontinuidad de f diremos que

- La discontinuidad es evitable si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ es un número real. En el caso en que f esté definida solo a uno de los lados de a tomaremos el único límite que tiene sentido.
- La discontinuidad es no evitable en caso contrario.

El nombre de evitable proviene del hecho que si el límite de $f(x)$ con x tendiendo a a es L , entonces definiendo $f(a) = L$ resulta f continua en a .

Se puede hacer una clasificación más fina, pero en este curso solo usaremos ésta.